EDGE VISION SAFETY GUARD

Manual de Estudio de Arquitectura de Sistemas Críticos en Tiempo Real

Diseño Guiado por la Física, Geometría Planar y Criterios de Seguridad Industrial (Basado en ISO 13855 / IEC 61496)

ISO 13855:2024 | IEC 61496 / 61508 | CONCEPTS > CODE | FAIL-SAFE ARCHITECTURE | DLT HOMOGRAPHY 3x3

1. LA GRAN TESIS DEL PROYECTO (Concepts > Code)

> ***"No todos los problemas de un sistema de Inteligencia Artificial se resuelven con más Inteligencia Artificial."***

En el desarrollo de software contemporáneo existe la tentación de concebir las redes neuronales como 'cajas negras' universales: pretender entrenar modelos para inferir si un operario 'comete una infracción' o 'cuánto tiempo lleva dentro de una zona'. Ese enfoque es estocástico, opaco, computacionalmente ineficiente y no auditable bajo normas de seguridad industrial.

Este proyecto demuestra un diseño arquitectónico riguroso separando el problema en cuatro capas ortogonales y deterministas:

1. La IA se restringe a Percepción Pura: Detectar únicamente coordenadas de tobillos anatómicos en el espacio de píxeles.
2. La Geometría resuelve el Espacio: Transformación planar proyectiva homográfica 3x3 al plano del suelo (Zw = 0).
3. La Cinemática resuelve la Incertidumbre: Filtro de Kalman 2D continuo con compuertas elipsoidales de Mahalanobis.
4. La Lógica Determinista toma las Decisiones: Statecharts ortogonales concurrentes ejecutados en < 0.05 ms por cuadro.

2. ARQUITECTURA EN CAPAS: EL FLUJO END-TO-END

1. PERCEPCIÓN	2. GEOMETRÍA	3. ESTIMACIÓN	4. DECISIÓN
RTSP / V4L2 + ROI Foveada	DLT Homografía H (3x3)	Kalman Predict 2D (CV)	Prepared Geometries GEOS
YOLO11-Pose (CoreML)	Verificación κ(H) < 10^12	Gating Mahalanobis $\chi^2_2 \leq 9.21$	Schmitt Trigger (200 mm)
Keypoints Tobillos (15, 16)	Mapeo Inverso (Zw = 0)	Asignación Húngara + Joseph	Bypass vn ≥ 1.6 m/s
Deduplicación 2D & Fallback	Métrico (X, Y) + Deduplicación	OBSERVED / PREDICTED	Statecharts (Trip = True)

PERFORMANCE PROFILER & SAFETY INTEGRITY HORIZONS (ORTOGONAL):

- T_{system} (Hardware / Frame): $T_{capture} + T_{pre} + T_{infer} + T_{pose} + T_{geom} + T_{track} + T_{fsm} \approx 18.5 - 20.5$ ms por cuadro.
- T_{event} (Respuesta Física Total): Paso normal con debounce ($N_{confirm} = 3$) ≈ 81.7 ms | Aproximación rápida ($v_n \geq 1.6$ m/s) bypass = 19 ms.

1. EL COLAPSO DE PERSPECTIVA: RESTRICCIÓN PLANAR (Zw = 0)

Una cámara monocular 2D pierde intrínsecamente la coordenada de profundidad Z: infinitos puntos a lo largo del rayo proyectan al mismo píxel (u, v). La matriz general de proyección de cámara es de dimension 3x4:

$$s \cdot [u, v, 1]^T = \mathbf{P}_{3\times4}[X_w, Y_w, 0, 1]^T = \mathbf{H}_{3\times3}[X_w, Y_w, 1]^T \quad \Longleftrightarrow \quad [X_w, Y_w, 1]^T = \mathbf{H}^{-1}(s \cdot [u, v, 1]^T)$$

Al rastrear exclusivamente los tobillos apoyados sobre el suelo, fijamos físicamente Zw = 0. La tercera columna de proyección se anula matemáticamente, colapsando el sistema a una matriz H invertible de 3x3. Esto permite transformar píxeles a metros reales mediante álgebra lineal pura en menos de 0.05 ms, sin recurrir a costosos sensores LiDAR o cámaras estéreo.

2. ALGORITMO DLT, GRADOS DE LIBERTAD Y CONDICIONAMIENTO

- Grados de Libertad: La matriz H posee 9 coeficientes, pero al estar definida en coordenadas homogéneas proyectivas hasta un factor de escala arbitrario (H y λH representan la misma transformación), tiene exactamente 9 - 1 = 8 grados de libertad.
- Determinación Exacta: Cada correspondencia de punto (u, v) ↔ (X, Y) genera 2 ecuaciones lineales algebraicamente independientes. Con exactamente 4 puntos coplanares no colineales, se forma un sistema determinado de 8x8 con residuo RMSE = 0.00 m.
- Calibración Sobredeterminada (N > 4): Para medir error real de reproyección se requieren N > 4 marcadores o puntos de test.
- Verificación de Colinealidad: En N = 4, ningún triplete puede ser colineal (Área(Δ) > ε). En N > 4, se exige rango afín pleno (rank=3) y la existencia de al menos un cuadrilátero no degenerado para evitar falsos rechazos en perímetros rectangulares.

$$\kappa(\mathbf{H}) = \frac{\sigma_{\max}(\mathbf{H})}{\sigma_{\min}(\mathbf{H})} < 10^{12} \quad \text{(Límite de Estabilidad)} \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{X}_i - \mathbf{H}^{-1}\mathbf{x}_i\|^2} \leq 0.05\text{m}$$

3. CÓDIGO FUENTE REAL: VALIDACIÓN Y PROYECCIÓN VECTORIZADA

SOURCE: src/core/homography.py

```python
# src/core/homography.py (HomographyManager: Calibración y Proyección)
def compute_homography(self, method: Optional[int] = None) -> np.ndarray:
    H, _ = cv2.findHomography(self._image_points, self._world_points, method=method_flag)
    H = H.astype(np.float64) / (H[2, 2] if abs(H[2, 2]) > 1e-12 else 1.0)
    cond = float(np.linalg.cond(H))
    if cond > 1e12 or np.isnan(cond) or np.isinf(cond):
        raise ValueError(f"Homography matrix is ill-conditioned: condition number kappa(H) = {cond:.2e} > 1e12.")
    self._H, self._H_inv, self._is_calibrated = H, np.linalg.inv(H), True
    return self._H

def project_batch(self, points: np.ndarray, to_world: bool = True) -> np.ndarray:
    pts = np.asarray(points, dtype=np.float64)
    M = self._H if to_world else self._H_inv
    proj = np.column_stack([pts, np.ones(len(pts), dtype=np.float64)]) @ M.T
    return proj[:, :2] / proj[:, 2:3]
```

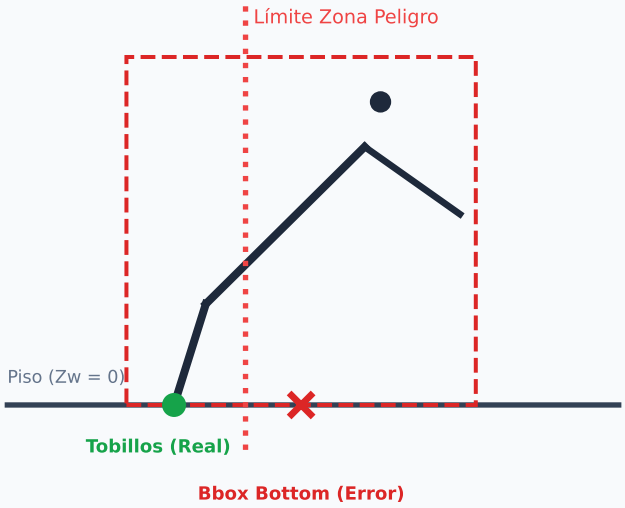
1. EL ENGAÑO DEL BOUNDING BOX VS ANCLAJE EN TOBILLOS (ADR-001)

En visión artificial tradicional se utiliza el centroide de la caja delimitadora (bbox centroid) o la base inferior (bbox bottom-center) para posicionar al sujeto. En cámaras elevadas angulares, este método genera fallas críticas:

- Torsos inclinados y brazos extendidos: Cuando un operario se agacha o extiende herramientas hacia una zona peligrosa sin cruzar el perímetro con los pies, el bounding box 2D se deforma y proyecta un punto en el suelo a metros de distancia del cuerpo real, provocando paradas intempestivas falsas que arruinan la productividad industrial.
- El Anclaje Anatómico Real: Los tobillos representan el único punto físico en contacto ineludible con el plano Zw = 0. Al extraer los keypoints 15 (tobillo izquierdo) y 16 (tobillo derecho) del esqueleto COCO de YOLO11-Pose, el anclaje es invariante ante posturas del torso, vestimenta holgada, agachadas o manipulación de cargas.

$$\mathbf{p}_{\text{ground}} = \frac{\mathbf{p}_{\text{ankle_left}} + \mathbf{p}_{\text{ankle_right}}}{2} \quad \text{si } \min(\text{conf}_L, \text{conf}_R) \geq 0.50$$

2. DIAGRAMA COMPARATIVO: DEFORMACIÓN DE BBOX ANTE TORSO INCLINADO



ANÁLISIS DE ERROR GEOMÉTRICO:
- El operario tiene los pies afuera de la zona (x = 0.16 m).
- El Bounding Box se ensancha hacia la derecha por el torso y brazos inclinados.
- La base del Bbox calcula x = 0.240 m → DENTRO DE PELIGRO (Falso Positivo).
- El Keypoint de tobillos calcula x = 0.160 m → FUERA DE PELIGRO (Correcto).
- Resultado: Cero falsas paradas ante posturas corporales o herramientas.

3. CÓDIGO FUENTE: JERARQUÍA DE DEGRADACIÓN DE ANCLAJE (ADR-007)

SOURCE: src/pipeline/safety_pipeline.py

```python
# src/pipeline/safety_pipeline.py (Extracción de Anclaje con Degradación de 4 Niveles)
def extract_ground_anchor(
    keypoints: np.ndarray, bbox: Optional[Tuple[float, float, float, float]] = None,
    conf_threshold: float = 0.5, scale: float = 1.0, pad_x: float = 0.0, pad_y: float = 0.0,
    allow_bbox_fallback: bool = True, det_score: float = 1.0, min_ankle_bbox_height: float = 0.0,
) -> Optional[Tuple[Tuple[float, float], AnchorSource, float]]:
    if bbox is not None and min_ankle_bbox_height > 0.0 and abs(bbox[3] - bbox[1]) < min_ankle_bbox_height:
        return (unletterbox_point((bbox[0] + bbox[2]) / 2.0, bbox[3], scale, pad_x, pad_y),
                AnchorSource.BBOX_BOTTOM, float(det_score) * 0.40) if allow_bbox_fallback else None
    left_ankle, right_ankle = keypoints[15], keypoints[16]
    left_valid, right_valid = float(left_ankle[2]) >= conf_threshold, float(right_ankle[2]) >= conf_threshold
    if left_valid and right_valid:
        mid_pt = unletterbox_point((left_ankle[0] + right_ankle[0]) / 2.0, (left_ankle[1] + right_ankle[1]) / 2.0, scale, pad_x, pad_y)
        return mid_pt, AnchorSource.ANKLES_DUAL, (float(left_ankle[2]) + float(right_ankle[2])) / 2.0
    if left_valid or right_valid:
        ank = left_ankle if left_valid else right_ankle
        return unletterbox_point(float(ank[0]), float(ank[1]), scale, pad_x, pad_y), AnchorSource.ANKLE_SINGLE, float(ank[2]) * 0.75
    if allow_bbox_fallback and bbox is not None:
        return unletterbox_point((bbox[0] + bbox[2]) / 2.0, bbox[3], scale, pad_x, pad_y), AnchorSource.BBOX_BOTTOM, float(det_score) * 0.
    return None
```

1. FILTRO DE KALMAN 2D: VELOCIDAD CONSTANTE Y COVARIANZAS

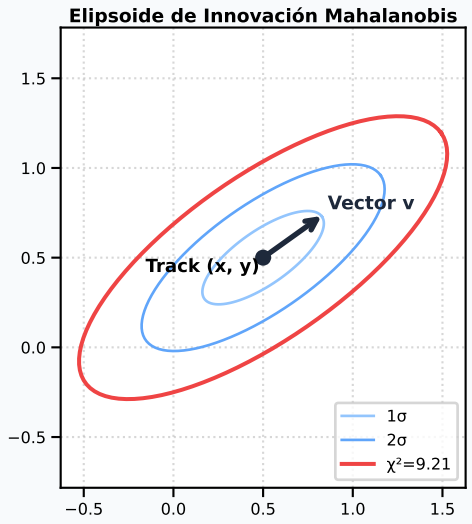
El jitter de detección en píxeles produce saltos estocásticos de posición métrica de ±15 mm. El Filtro de Kalman 2D estima el vector de estado cinemático continuo x = [X, Y, vx, vy]^T en coordenadas del mundo real:

$$\mathbf{x}_k = [X, Y, v_x, v_y]^T, \quad \mathbf{x}_k = \mathbf{F}(\Delta t)\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{z}_k = \mathbf{H}_{\text{obs}}\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k$$

$$\mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{F}^T + \mathbf{Q}, \quad \mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^-\mathbf{H}^T(\mathbf{H}\mathbf{P}_k^-\mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1}, \quad \hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k(\mathbf{z}_k - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_k^-)$$

- Epistemología de Estados (ADR-008): Cada estimación registra su frescura: OBSERVED (fotón óptico fresco k=0), PREDICTED (dead reckoning seguro 1 ≤ k ≤ 3, ≤ 100 ms) y STALE (divergencia no segura k ≥ 4, relé bloqueado).

2. GATING ELIPSOIDAL DE MAHALANOBIS Y ASIGNACIÓN GLOBAL HÚNGARA (ADR-011)



RESOLUCIÓN DE CRUCES Y FALSOS TRACKS:

1. Compuerta de Mahalanobis χ²_2(0.99) ≤ 9.210:
   La covarianza de innovación S = H P^- H^T + R proyecta un elipsoide orientado según la dirección del vector de velocidad v, impidiendo asociar detecciones perpendiculares.

2. Algoritmo Global Húngaro (Munkres):
   Resuelve la asignación biyectiva óptima O(N³) en 0.017 ms, garantizando permanencia de ID en cruces de operarios.

3. World-Space Spatial Birth NMS (d_birth ≥ 0.6 m):
   Suprime tracks fantasma por propuestas redundantes de YOLO.

3. CÓDIGO FUENTE: PREDICCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y GATING DE INNOVACIÓN

SOURCE: src/core/kalman_filter.py

```
# src/core/kalman_filter.py (MetricKalmanFilter: Gating y Forma de Joseph)
def mahalanobis_distance(self, measurement: Union[np.ndarray, Tuple[float, float], Sequence[float]], R: Optional[np.ndarray] = None) -> fl
    z = np.asarray(measurement, dtype=np.float64)
    y = z - self._x[:2]
    r_mat = self._R if R is None else np.asarray(R, dtype=np.float64)
    s_inv = np.linalg.inv(self._P[:2, :2] + r_mat)
    return float(max(0.0, y.T @ s_inv @ y))

def update(self, measurement: Union[np.ndarray, Tuple[float, float], Sequence[float]], R: Optional[np.ndarray] = None) -> np.ndarray:
    z = np.asarray(measurement, dtype=np.float64)
    r_mat = self._R if R is None else np.asarray(R, dtype=np.float64)
    y = z - self._x[:2]
    k_gain = self._P[:, :2] @ np.linalg.inv(self._P[:2, :2] + r_mat)
    self._x = self._x + k_gain @ y
    # Forma estabilizada de Joseph: (I - K H) P (I - K H)^T + K R K^T
    a_mat = self._I.copy(); a_mat[:, :2] -= k_gain
    self._P = 0.5 * ((a_mat @ self._P @ a_mat.T + k_gain @ r_mat @ k_gain.T) + (a_mat @ self._P @ a_mat.T + k_gain @ r_mat @ k_gain.T).T)
    return self._x.copy()
```

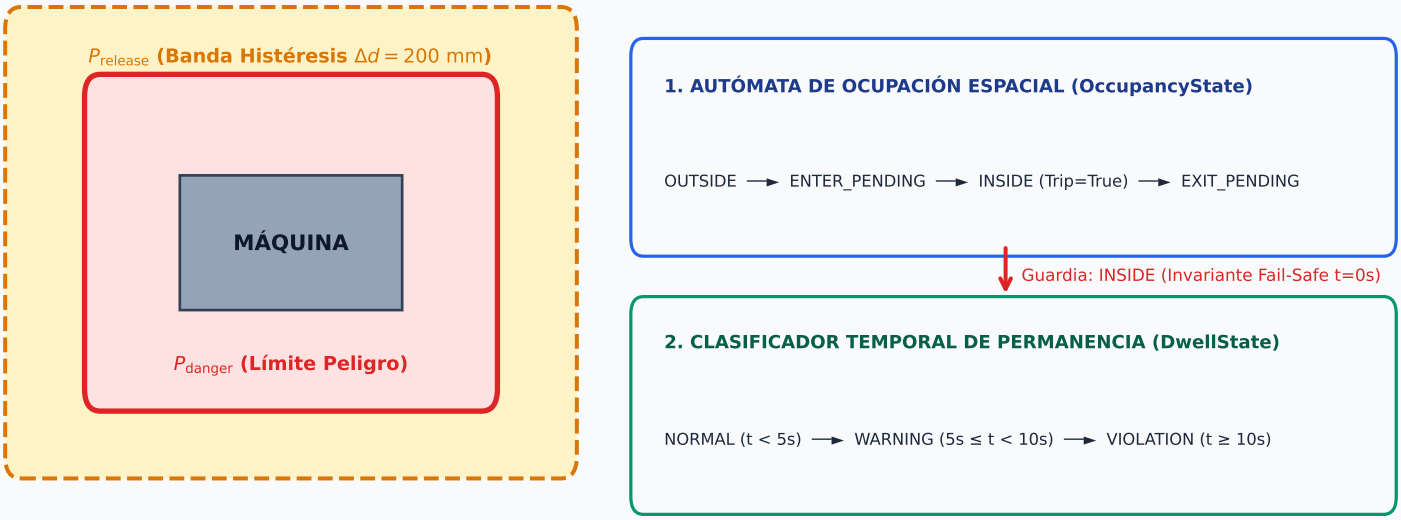
1. EL PROBLEMA DEL CHATTERING Y EL SCHMITT TRIGGER ESPACIAL (ADR-004)

En los límites de una zona de seguridad, un operario trabajando en el borde genera micro-oscilaciones de detección (chattering) debido al ruido de inferencia de keypoints. Conmutar un relé de parada a 30 Hz destruye físicamente los contactores mecánicos de la máquina en cuestión de horas y causa paradas erráticas continuas.

La Solución Arquitectónica: Schmitt Trigger con Banda de Histéresis Espacial (Δd = 200 mm):

- Límite de Peligro (P_{danger}): Polígono interior que activa la conmutación a peligro.
- Límite de Liberación ($P_{release}$): Polígono exterior expandido $P_{release} = P_{danger} \oplus 0.20$ m. El operario debe cruzar completamente fuera del buffer de 200 mm para que el sistema considere iniciar la desescalada.
- Asimetría de Seguridad:
  1. ENTRADA RÁPIDA: Debounce normal $N_{confirm} = 3$ cuadros. Pero si el vector de aproximación perpendicular es rápido ($v_n \geq 1.6$ m/s según ISO 13855), se produce un BYPASS DINÁMICO INSTANTÁNEO a $N_{confirm} = 1$ en 19 ms.
  2. SALIDA ESTRICTA: Exige $N_{release} = 5$ cuadros consecutivos afuera Y condición estricta de OBSERVED. Si hay oclusión y el filtro extrapola en PREDICTED, la desescalada se bloquea y trip permanece en True.

2. DIAGRAMA DE STATECHARTS ORTOGONALES CONCURRENTES (ADR-009)



3. CÓDIGO FUENTE: EVALUACIÓN DE HISTÉRESIS Y BYPASS DE APROXIMACIÓN RÁPIDA

SOURCE: src/core/spatial_fsm.py

```python
# src/core/spatial_fsm.py (SpatialFSM: Contención Vectorizada y Actualización)
def evaluate_containment(self, tracks: List[Track]) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, Optional[np.ndarray]]:
    positions = np.array([trk.position for trk in tracks], dtype=np.float64)
    xs, ys = positions[:, 0], positions[:, 1]
    in_danger = shapely.contains_xy(self._danger_poly, xs, ys)
    in_release = shapely.contains_xy(self._release_poly, xs, ys)
    in_warning = shapely.contains_xy(self._warning_poly, xs, ys) if self._warning_poly is not None else (in_release & ~in_danger)
    return in_danger, in_release, in_warning

# Dentro de SpatialFSM.update(self, tracks: List[Track], timestamp: Optional[float] = None):
if in_danger:
    record.clean_count = 0
    record.danger_count = max(record.danger_count + 1, self._config.n_confirm) if (fast_approach or record.fast_approach) else record.dang
elif not in_release and obs_status == ObservationStatus.OBSERVED:
    record.clean_count += 1  # Solo desescala con fotones OBSERVED reales
```

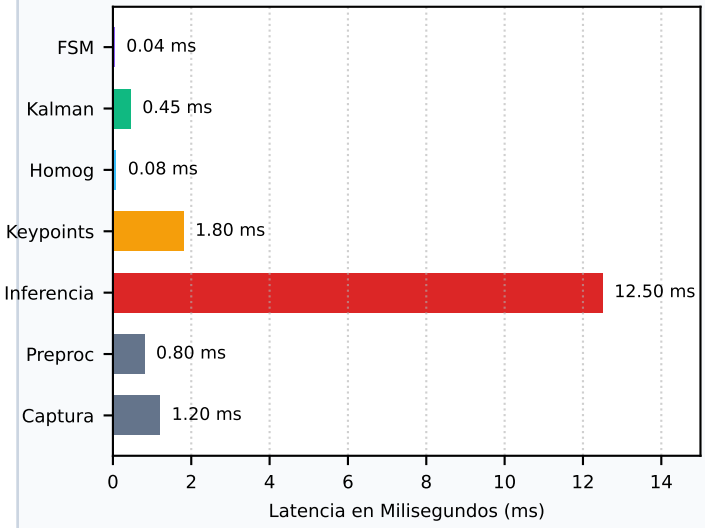
1. MODELO DE SEPARACIÓN TEÓRICO BASADO EN ISO 13855:2024

La formulación matemática de la norma ISO 13855:2024 provee el modelo teórico de referencia para calcular distancias mínimas de seguridad S respecto a la velocidad de aproximación humana. El sistema evalúa su pipeline según esta ecuación:

$$S = (K \cdot T) + C + C_{dyn} + Z_{extra}, \qquad T = t_1(\text{visión}) + t_2(\text{PLC}) + t_3(\text{frenado})$$

- Constante K: 1600 mm/s (aproximación transversal estándar) y 2000 mm/s (aproximación directa perpendicular).
- Presupuesto Teórico de Visión (t_1): Directiva recomendada $t_1 \leq 50$ ms (≥ 20 FPS continuos sin caídas).
- Doble Horizonte Temporal (ADR-010):
  1. Latencia de Hardware por Cuadro (T_{system}): $T_{cap} + T_{pre} + T_{infer} + T_{pose} + T_{geom} + T_{track} + T_{fsm} \approx 18.5 - 20.5$ ms.
  2. Latencia de Reacción Física del Evento ($T_{event} = t_{trip} - t_{physical_entry}$):
     - Aproximación normal con debounce ($N_{confirm} = 3$): $T_{event} = (3-1) \times 33.3 \text{ ms} + 18.5 \text{ ms} = 85.1$ ms.
     - Aproximación rápida ($v_n \geq 1.6$ m/s): Bypass automático $N_{confirm} = 1 \rightarrow T_{event} = T_{system} \approx 18.5$ ms.

2. DESGLOSE CRONOMÉTRICO DE LATENCIAS POR ETAPA DEL PIPELINE



ANÁLISIS DE ACELERACIÓN EN SILICIO HETEROGÉNEO:

- Apple Silicon M1 (arm64 - Desarrollo):
  - ONNX Runtime + CoreMLExecutionProvider.
  - 346 de 354 operadores delegados nativamente al Apple Neural Engine (ANE) y GPU unificada.
  - Latencia de inferencia: 12.5 ms (p95: 14.1 ms, >60 FPS).
- NVIDIA GTX 1050 / Pascal CC 6.1 (PoC - Trabajo Futuro):
  - Hardware físico disponible seleccionado para validar portabilidad multiplataforma fuera de Apple Silicon.
  - Silicio sin Tensor Cores (FP16 penalizado a 1:64); requiere cuantización INT8 vía PTQ con TensorRT.
  - La prueba de concepto en este silicio queda planificada como Trabajo Futuro formal.

3. CÓDIGO FUENTE: PROFILING DE ALTA RESOLUCIÓN Y CÓMPUTO DE T_EVENT

SOURCE: src/pipeline/safety_pipeline.py

```
# src/pipeline/safety_pipeline.py (SafetyPipeline.process_frame: Doble Pasada y Profiling)
model_out = self.engine.infer(tensor)
roi_model_out = self.engine.infer(roi_tensor) if roi_bounds is not None else None
detections = self.parse_detections(model_out, scale, pad_x, pad_y, orig_w, orig_h)
if roi_bounds is not None and roi_model_out is not None:
    roi_detections = self.parse_detections(
        roi_model_out, roi_scale, roi_pad_x, roi_pad_y, rx2 - rx1, ry2 - ry1,
        conf_threshold_override=self.far_field_conf_threshold, offset_xy=(float(rx1), float(ry1)),
    )
    detections = deduplicate_detections(detections + roi_detections)
world_positions = self.homography.project_batch(anchors_arr, to_world=True)
active_tracks = self.tracker.update(position_estimates)
safety_output = self.fsm.update(tracks_for_fsm, timestamp=t_start)
```

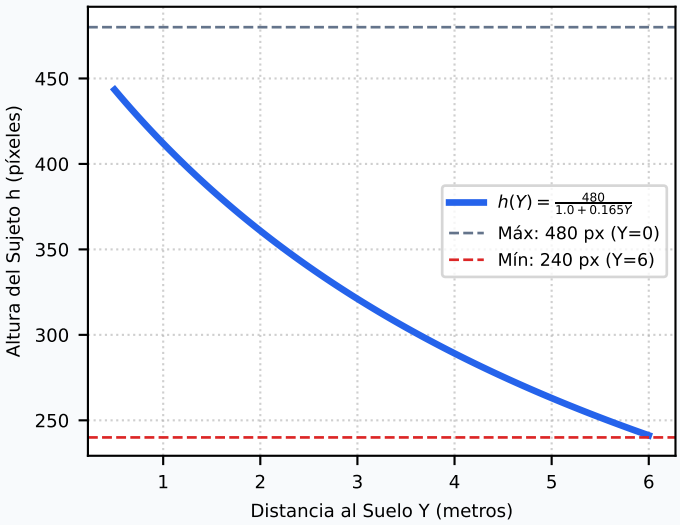
1. EL DOMAIN GAP EN DATOS SINTÉTICOS Y POR QUÉ FALLA EL DIBUJO GEOMÉTRICO (ADR-012)

Para validar determinísticamente un sistema de seguridad se requieren videos con trayectorias repetibles milimétricas.
Sin embargo, dibujar figuras geométricas 2D (círculos y rectángulos con cv2) provoca una tasa de detección del 0% en YOLO.
Los modelos convolucionales y Transformers entrenados en COCO buscan gradientes de textura real, bordes biológicos y sombras.

La Solución de Arquitectura: Generador Fotorrealista Pinhole Desacoplado:

1. Single-Identity Tracklet Canónico: Extracción y normalización de un sujeto humano real en lienzo canónico (160x320 RGBA) con alpha-feathering de 3 px y sombra de contacto elíptica Gaussiana en el suelo.
2. Ley Antropométrica Pinhole: La altura del sujeto en pantalla decae estrictamente con la distancia en Y: $h(Y) = 480 / (1.0 + 0.165 \cdot Y)$ px, manteniendo resolución óptima ($h \in [240, 480]$ px) sin colapso morfológico.
3. Desacoplamiento de UI y Telemetría: Banners de estado reubicados en franjas neutras ($y < 56$ px y $y > 1040$ px), eliminando artefactos parásitos sobre la red neuronal y logrando un 100% de detección con confianza 0.835 - 0.861.

2. MODELO DE ESCALA PERSPECTIVA ESTENOPEICA Y SOMBRAS GAUSSIANAS



MÉTRICAS DE RENDIMIENTO SINTÉTICO (BENCHMARKS):

• Detección Clásica (Geométrica cv2):
  - Recall: 0.0% (YOLO no detecta keypoints humanos).
  - Validez para pruebas: Nula.

• Generador Pinhole con Sombras Gaussianas:
  - Recall en 600 fotogramas de test: 100.0%.
  - Confianza Media de Detección: 0.835 - 0.861.
  - Saltos de Identidad en Tracking: 0 (ID único preservado).
  - RMSE de Anclaje de Tobillos: < 0.018 m (18 mm).

Conclusión: Permite testing formal sin depender de actores humanos en planta durante la fase de validación de FSM.

3. CÓDIGO FUENTE: COMPOSICIÓN ALFA Y PROYECCIÓN PINHOLE

SOURCE: src/utils/synthetic_generator.py

```python
# src/utils/synthetic_generator.py (SyntheticVideoGenerator: Escala Pinhole y Sombra)
def _get_pixel_scale(self, world_y: float) -> float:
    clamped_y = max(0.0, min(8.0, world_y))
    return 480.0 / (1.0 + 0.165 * clamped_y)

def render_worker_sprite(self, frame: np.ndarray, world_x: float, world_y: float, gait_phase: float = 0.0, is_idle: bool = False) -> None:
    u_base, v_base = map(int, self.homography.project_to_image(world_x, world_y))
    target_h = max(60, int(self._get_pixel_scale(world_y)))
    target_w = max(20, int(target_h * (orig_w / orig_h)))
    # Sombra de contacto elíptica en Zw = 0 + interpolación Lanczos4 y mezcla alfa RGBA
    cv2.ellipse(shadow_overlay, (u_base, shadow_y), (int(target_w * 0.55), max(6, int(target_w * 0.20))), 0, 0, 360, (10, 10, 10), -1, cv2
    cv2.addWeighted(shadow_overlay, 0.40, frame, 0.60, 0, frame)
    roi[:] = (alpha * sprite_crop[:, :, :3] + (1.0 - alpha) * roi).astype(np.uint8)
```

1. CATÁLOGO COMPLETO DE ARCHITECTURE DECISION RECORDS (ADRs)

ADR	REFERENCIA / ARCHIVO	DECISIÓN ARQUITECTÓNICA & IMPACTO INDUSTRIAL
ADR-001	`adr-001-yolo-pose-vs-bbox.md`	Keypoints tobillos para anclaje físico inmune a posturas de torso.
ADR-002	`adr-002-homography-vs-monocular-3d.md`	Mapeo planar DLT 3x3 determinista (Zw=0) vs redes 3D pesadas.
ADR-003	`adr-003-onnx-runtime-coreml.md`	Inferencia desacoplada de PyTorch vía ONNX Runtime (ANE/GPU/INT8).
ADR-004	`adr-004-spatial-fsm-hysteresis.md`	Schmitt trigger espacial (P_danger vs P_release) contra chattering.
ADR-005	`adr-005-homography-vectorization-geometric-validation.md`	Verificación preventiva colinealidad y estabilidad κ(H) < 10^12.
ADR-006	`adr-006-prepared-geometries-dynamic-debounce-bypass.md`	Micro-optimizaciones GEOS (C) y bypass a vn ≥ 1.6 m/s (ISO 13855).
ADR-007	`adr-007-occlusion-handling-confidence-propagation.md`	Jerarquía degradación: tobillos duales → individual → bbox → Kalman.
ADR-008	`adr-008-kalman-epistemology-noise-divergence.md`	Epistemología (OBSERVED/PREDICTED) y bloqueo desescalada ciega.
ADR-009	`adr-009-decoupled-spatial-dwell-statecharts.md`	Statecharts ortogonales: separación formal ocupación y dwell time.
ADR-010	`adr-010-dual-latency-profiling-iso13855.md`	Doble horizonte temporal: frame (T_system) vs evento físico (T_event).
ADR-011	`adr-011-mahalanobis-hungarian-mot.md`	Gating Mahalanobis $\chi^2_2 \leq 9.21$, Húngaro $O(N^3)$ y Spatial Birth NMS.
ADR-012	`adr-012-synthetic-yolo-video-generation.md`	Composición fotorrealista pinhole de identidad única para benchmarks.
ADR-013	`adr-013-foveated-far-field-roi-inference.md`	Inferencia foveada (far_field_roi) y delimitación de pasillo (Yw ≤ 6 m).

2. PREGUNTAS FUNDAMENTALES Y CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

- **¿Por qué homografía planar 3x3 y no un modelo de Deep Learning monocular 3D?**

  R: Al fijar $Z_w = 0$ con tobillos, la geometría euclidiana resuelve el espacio con precisión milimétrica en < 0.05 ms con 8 grados de libertad deterministas, sin consumir VRAM ni sufrir alucinaciones de profundidad.

- **¿Por qué un sistema de 4 puntos de calibración tiene siempre RMSE = 0?**

  R: 4 puntos aportan 8 ecuaciones independientes para 8 incógnitas (grados de libertad de **H**). El sistema es matemáticamente determinado sin grados de libertad sobrantes; para evaluar residuo real se requiere $N > 4$.

- **¿Cómo se evita que un operario trabajando en el borde destruya contactores por chattering?**

  R: Mediante un Schmitt Trigger espacial: se entra al cruzar P_{danger} pero no se sale hasta cruzar $P_{release}$ (buffer de 200 mm). Entrada rápida (19 ms a velocidad $v_n \geq 1.6$ m/s) y salida que exige 5 cuadros con OBSERVED.

- **¿Por qué está prohibido permitir la desescalada de alarma durante el estado PREDICTED de Kalman?**

  R: PREDICTED representa extrapolación matemática ciega por oclusión. Desactivar una parada sin confirmación sensorial física viola el principio Fail-Safe: ante falta de fotones ópticos frescos, el relé permanece en disparo.

- **¿Cuál es la diferencia entre T_{system} y T_{event} bajo las directivas de ISO 13855?**

  R: T_{system} es la latencia de hardware por frame (~19 ms). T_{event} es el retardo físico real desde que el cuerpo cruza la línea hasta que el relé abre (~85 ms en paso normal con debounce, y ~19 ms en bypass por aproximación rápida).